Poznámka pro učitele. ***Jádro na 45 minut:*** *návrat k algebraickým výrazům 3 min, definice a tabulka upozornění 10 min, první dvě úlohy 10 min, obor hodnot z tabulky a předpisu 9 min, čtení grafu 7 min, samostatné procvičení a kontrola 6 min. Doplňkové úlohy jsou rezerva. V této hodině neuč obecné určování oboru hodnot složitých racionálních funkcí; čtení složitějších grafů přijde v hodině 61.*

Co už známe z algebraických výrazů?

U lomených výrazů jsme určovali **podmínky přípustných hodnot proměnné**. Například výraz

$$\frac{x^2-4}{x-2} = \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} \qquad (x \neq 2)$$

má smysl jen při $x \neq 2$. Po krácení získáme $x+2$, ale původně zakázaná hodnota $x=2$ zůstává vyloučena. Stejnou otázku si nyní klademe u funkce: *pro které argumenty je zadána a jakých hodnot může skutečně nabývat?*

Připomeň si také příklad z minulé hodiny: obsah čtverce je $S(a) = a^2$. Algebraicky umíme vypočítat a^2 pro každé $a \in \mathbb{R}$, ale **délka strany čtverce musí být kladná**, tedy v tomto modelu $a > 0$. Předpis sám proto nemusí vystihovat všechna omezení úlohy.

Definiční obor: které vstupy jsou dovoleny?

Definice - Definiční obor funkce

Definiční obor funkce f, značený $D(f)$, je množina všech argumentů, pro které je funkce zadána. U funkce $f\colon A \to B$ platí $D(f) = A$.

Je-li funkce zadána jen předpisem bez dalšího omezení a pracujeme-li v reálných číslech, hledáme obvykle *přirozený definiční obor předpisu* — největší podmnožinu $\mathbb{R}$, na níž má výraz smysl. Pokud zadání stanoví menší množinu vstupů, řídíme se **zadáním**, ne pouze vzorcem.

Na co si dát pozor při určování $D(f)$?

Typ výrazu	Co musí platit	Příklad
Zlomek $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$	Jmenovatel nesmí být nulový: $Q(x) \neq 0$.	$\dfrac{1}{x-2}$: $x \neq 2$.
Druhá odmocnina $\sqrt{P(x)}$	Odmocňovaný výraz musí být nezáporný: $P(x) \geq 0$.	$\sqrt{x+2}$: $x \geq -2$.
Třetí odmocnina $\sqrt[3]{P(x)}$	Záporná čísla jsou dovolena. Samotná třetí odmocnina obor neomezuje.	$\sqrt[3]{-8} = -2$; $\sqrt[3]{x-5}$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.
Sinus, kosinus $\sin x$, $\cos x$	Argument může být libovolné reálné číslo. *Hodnoty* obou funkcí jsou mezi -1 a 1.	$\sin 2$ má smysl; $\sin x > 1$ nemá řešení.
Pro zajímavost: $\arcsin P(x)$, $\arccos P(x)$	Zde naopak musí být *vstup* v $\langle -1;1\rangle$: $-1 \leq P(x) \leq 1$.	$\arcsin(2x)$: $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$.

Pozor na záměnu: u sin a cos omezení $\langle -1;1\rangle$ patří **oboru hodnot**, nikoli definičnímu oboru. Setká-li se v jednom předpisu více podmínek, musí platit **současně**: např. $f(x) = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-3}$ vyžaduje $x \geq 1$ a $x \neq 3$.

Příklad 1

Urči přirozené definiční obory funkcí $f(x) = \dfrac{x+1}{x-3}$ a $g(x) = \sqrt{x+2}$.

Řešení: U zlomku nesmí být jmenovatel nulový:

$$x - 3 \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad D(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

U druhé odmocniny musí být odmocňovaný výraz nezáporný:

$$x + 2 \geq 0 \quad \Longrightarrow \quad D(g) = \langle -2; +\infty).$$

V obou případech používáme pravidla známá z úprav algebraických výrazů.

Příklad 2

Je dána funkce $h(x) = x^2$ pro $x \in \langle -1; 2\rangle$. Urči její definiční obor. Změnil by se, kdybychom žádný obor neuvedli?

Řešení: Zadaná funkce má $D(h) = \langle -1; 2\rangle$. Výraz x^2 sám o sobě je definovaný na celém $\mathbb{R}$, ale zde je funkce záměrně omezena. Bez dalšího omezení bychom uvažovali $D(h) = \mathbb{R}$.

Poznámka pro učitele. *Při příkladu 2 naváž na 59. hodinu: stejný předpis na dvou různých definičních oborech určuje různé funkce. Rozlišuj také „mohu výraz spočítat“ od „patří vstup do zadaného modelu“.*

Obor hodnot: které výstupy skutečně nastanou?

Definice - Obor hodnot funkce

Obor hodnot funkce f, značený $H(f)$, je množina všech funkčních hodnot, kterých funkce skutečně nabývá:

$$H(f) = \{f(x) \mid x \in D(f)\}.$$

Je-li $f\colon A \to B$, potom $H(f) \subseteq B$; cílová množina B se nemusí celá vyčerpat.

Příklad 3

Funkce $p\colon \{-2, 0, 1, 3\} \to \{0, 1, 4, 9, 16\}$ je dána $p(x) = x^2$. Urči $D(p)$, $H(p)$ a cílovou množinu.

Řešení: Dosadíme všechny přípustné argumenty:

x	-2	0	1	3
$p(x)$	4	0	1	9

Proto $D(p) = \{-2, 0, 1, 3\}$, $H(p) = \{0, 1, 4, 9\}$ a cílová množina je $\{0, 1, 4, 9, 16\}$. Číslo 16 je v cílové množině, ale funkce ho na zadaném oboru nenabývá.

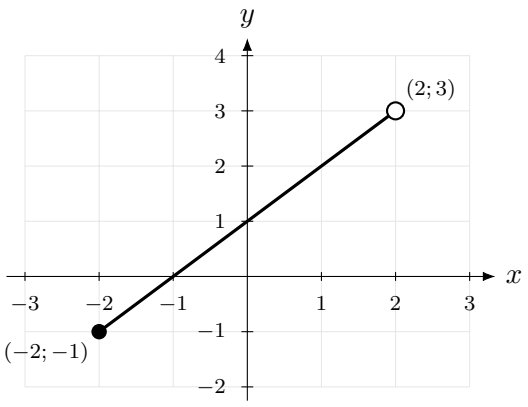
Příklad 4

Je dáno $q(x) = x^2$ pro $x \in \langle -2; 1\rangle$. Urči definiční obor a obor hodnot.

Řešení: $D(q) = \langle -2; 1\rangle$. Druhá mocnina je nezáporná; nejmenší hodnotu $q(0) = 0$ a největší hodnotu $q(-2) = 4$ funkce nabývá. Protože pro každé $y \in \langle 0; 4\rangle$ můžeme zvolit $x = -\sqrt{y} \in \langle -2; 0\rangle$, nastávají i všechny mezilehlé hodnoty. Tedy $H(q) = \langle 0; 4\rangle$.

Čtení definičního oboru a oboru hodnot z grafu

V grafu hledáme přípustné **vodorovné souřadnice** (osa x) a skutečně nabývané **svislé souřadnice** (osa y). Plný krajní bod do grafu patří; prázdný krajní bod nikoli.



Příklad 5

U vyznačeného úseku grafu $y = x + 1$ urči $D(f)$, $H(f)$ a rozhodni, zda funkce nabývá hodnoty 3.

Řešení: Vodorovné souřadnice začínají číslem -2 včetně, ale k 2 se graf pouze blíží. Proto $D(f) = \langle -2; 2)$. Svislé souřadnice začínají hodnotou -1 včetně a končí před hodnotou 3: $H(f) = \langle -1; 3)$. Hodnoty 3 funkce nenabývá.

Poznámka pro učitele. *Zde záměrně nevyvozuj monotonii ani průsečíky s osami; patří následujícím hodinám. Nech nejprve jednoho žáka ukázat* na ose x *definiční obor a jiného* na ose y *obor hodnot.*

Samostatné procvičení

Samostatná práce 1

a) Urči přirozený definiční obor $a(x) = \dfrac{1}{x+4}$.
b) Urči přirozený definiční obor $b(x) = \sqrt{5 - x}$.
c) Pro $c(x) = 2x - 1$ a $D(c) = \{-1, 0, 3\}$ urči $H(c)$.
d) Pro $d(x) = x^2$ na $\langle 0; 3\rangle$ urči $H(d)$.

Řešení:
a) $D(a) = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$, protože $x + 4 \neq 0$.
b) $D(b) = (-\infty; 5\rangle$, protože $5 - x \geq 0$.
c) $c(-1) = -3$, $c(0) = -1$, $c(3) = 5$; $H(c) = \{-3, -1, 5\}$.
d) $H(d) = \langle 0; 9\rangle$: na nezáporném intervalu od 0 do 3 druhá mocnina nabývá všech hodnot od 0 do 9.

Volitelná rezerva

Rozšíření 1

Cena výroby n kusů je $C(n) = 80n + 250$ Kč, kde $n \in \mathbb{N}_0$. Urči $D(C)$ a zapiš $H(C)$. Proč nemá smysl dosazovat $n = 1{,}5$?

Řešení: $D(C) = \mathbb{N}_0$ a $H(C) = \{250 + 80n \mid n \in \mathbb{N}_0\}$. Počet hotových kusů je celé nezáporné číslo; $n = 1{,}5$ není přípustným argumentem tohoto modelu.

Domácí procvičení

Domácí úkol

a) Urči přirozený definiční obor $f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$. Můžeš po zkrácení dosadit $x = 1$?

b) Urči přirozený definiční obor $g(x) = \sqrt{2x - 6}$.

c) Funkce $h(x) = 3 - x$ je zadána na $D(h) = \langle 0; 4\rangle$. Urči $H(h)$.

d) Funkce $k(x) = x^2$ má $D(k) = \{-3, -1, 0, 2\}$. Urči $H(k)$.

e) Funkce $m(x) = x^2$ je zadána na $\langle -3; 1\rangle$. Urči $H(m)$ a zdůvodni krajní hodnoty.

f) Pro funkci $u(x) = 4 - x$ na $D(u) = \langle 0; 5)$ urči $H(u)$. Která z krajních hodnot je do něj zahrnuta?

Řešení:

a) $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Po krácení získáme $x + 1$, ale $x = 1$ zůstává vyloučeno.

b) $2x - 6 \geq 0$, tedy $D(g) = \langle 3; +\infty)$.

c) $H(h) = \langle -1; 3\rangle$; hodnoty 3 a -1 nastanou v krajních bodech intervalu.

d) $k(-3) = 9$, $k(-1) = 1$, $k(0) = 0$, $k(2) = 4$; $H(k) = \{0, 1, 4, 9\}$.

e) $H(m) = \langle 0; 9\rangle$: minimum $m(0) = 0$ a maximum $m(-3) = 9$; všechny hodnoty mezi nimi funkce nabývá.

f) $H(u) = (-1; 4\rangle$. Číslo 4 je zahrnuto ($u(0) = 4$), číslo -1 nikoli (odpovídalo by nepřípustnému $x = 5$).